Camada de Aplicação

Henrique Batista da Silva

Modelo de referência

- Camada de aplicação
- Camada de transporte
- Camada de rede
- Camada de enlace
- Camada Física

Introdução

- Utilizada pelos programas (aplicações) para se comunicarem pela rede.

- Acima da camada de transporte. Contém os protocolos de níveis mais altos:

DNS (Domain Name System)

- É um sistema de gerenciamento de nomes hierárquicos e distribuído.

- Toda comunicação entre computadores e demais equipamentos de uma rede baseada no protocolo TCP/IP é realizada através do número IP.

DNS

- Não seria nada produtivo se os usuários tivessem que decorar um número IP toda vez que quisessem acessar um recurso da rede.

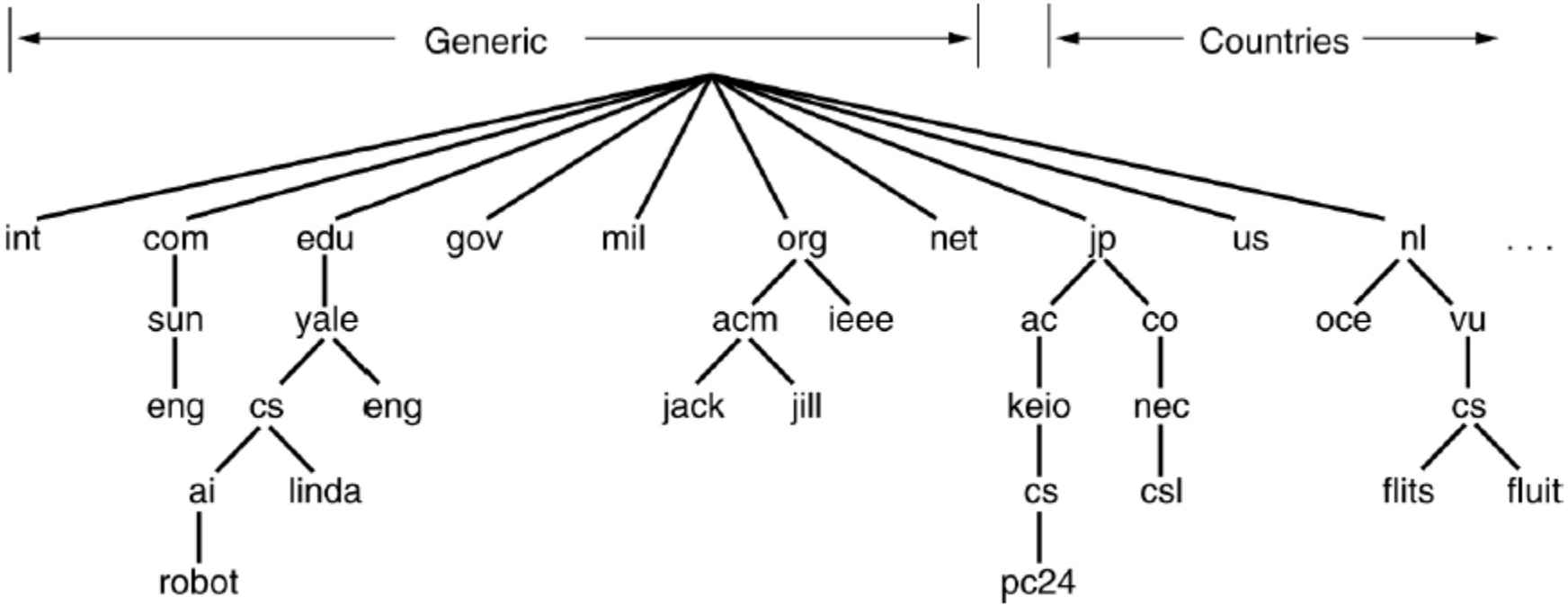
- “Resolver um nome”: descobrir e retornar o número IP associado com o nome.

DNS

- Existem dois tipos de domínios de nível superior: genéricos e de países.
  - Genéricos: *com* (comercial), *edu* (instituições educacionais), *gov* (instituições governamentais), etc.
  - Países: incluem uma entrada para cada país, *br*, *jp*, it, etc.

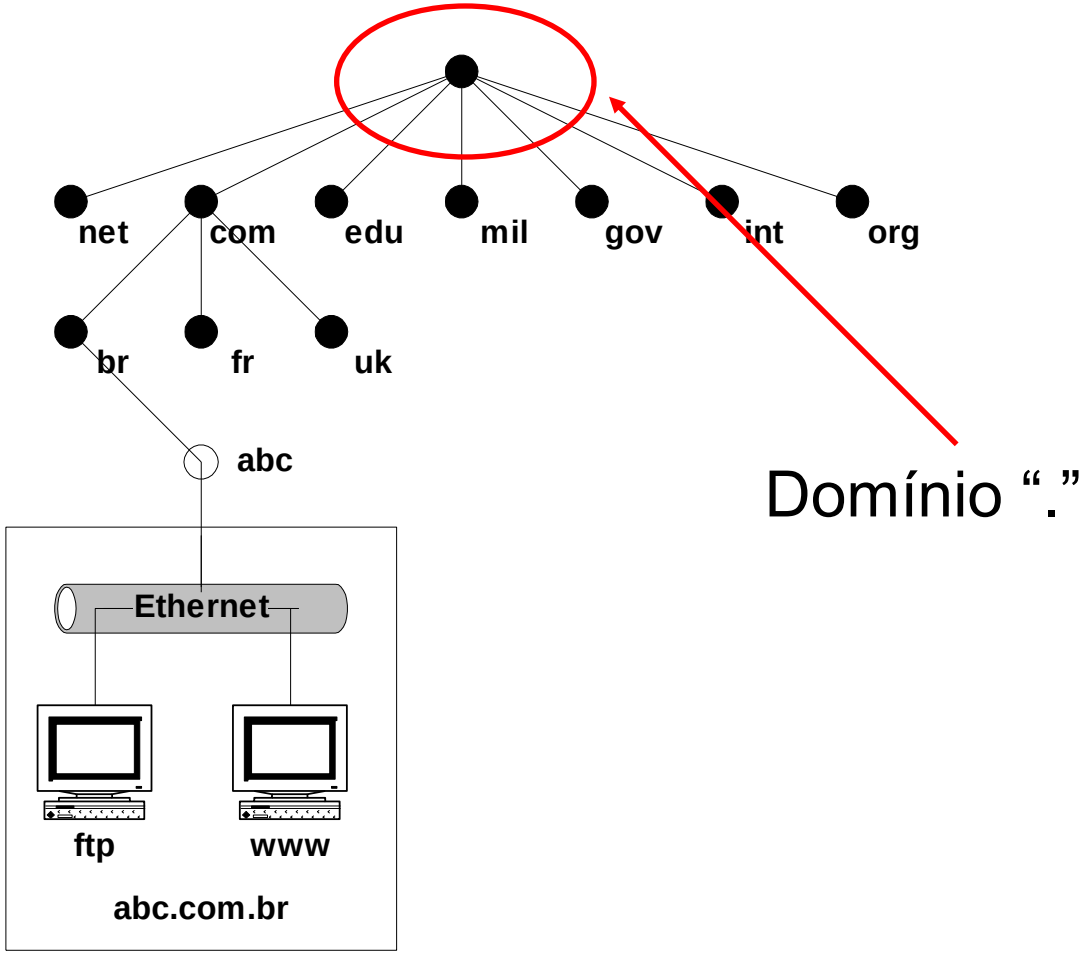
DNS

- O espaço de nomes na Internet.

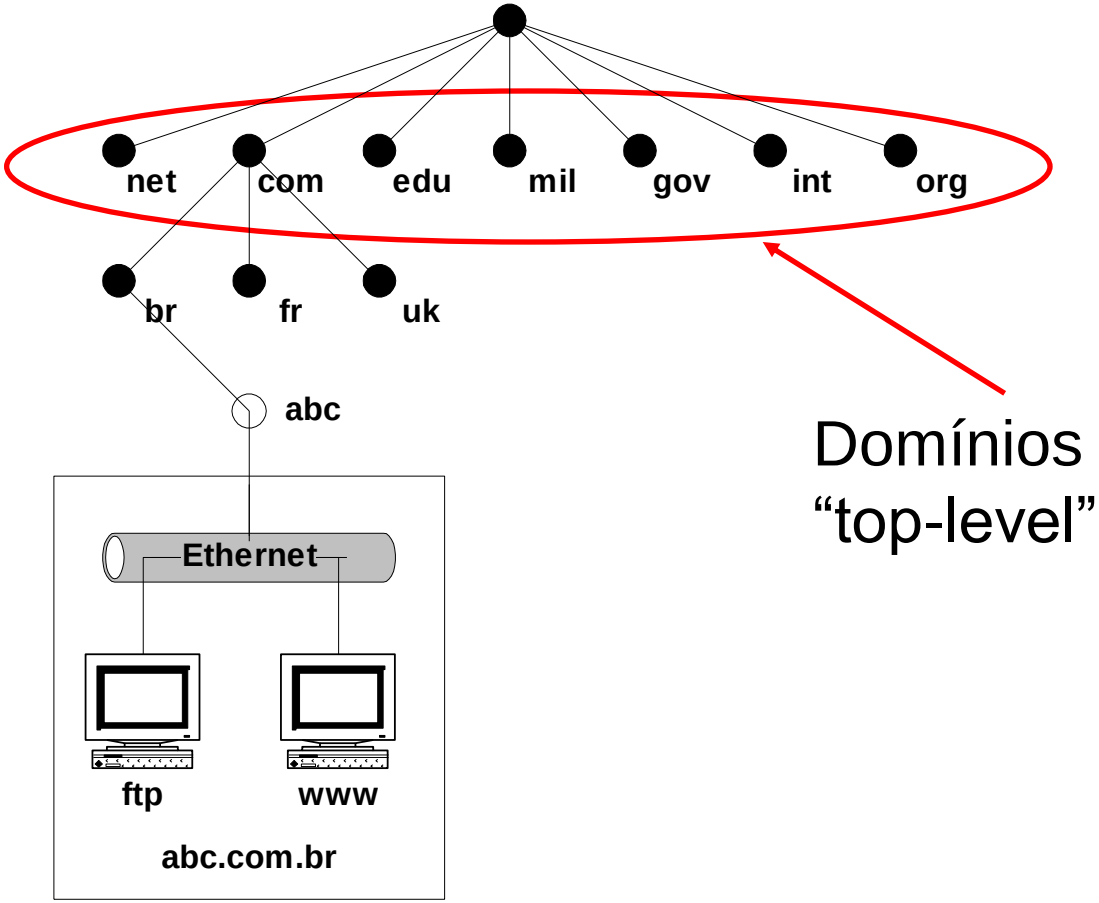


Uma parte do espaço de nomes de domínios da Internet

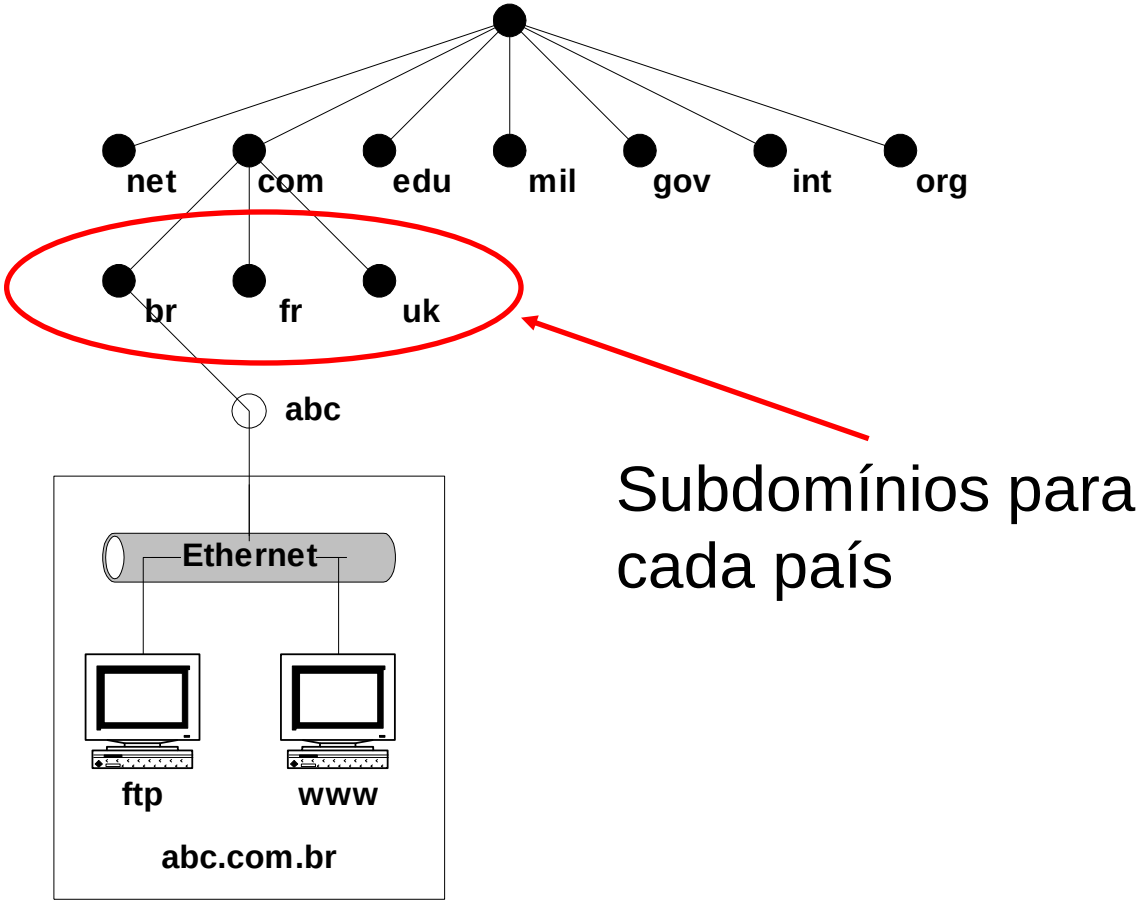
Elementos que compõem o DNS



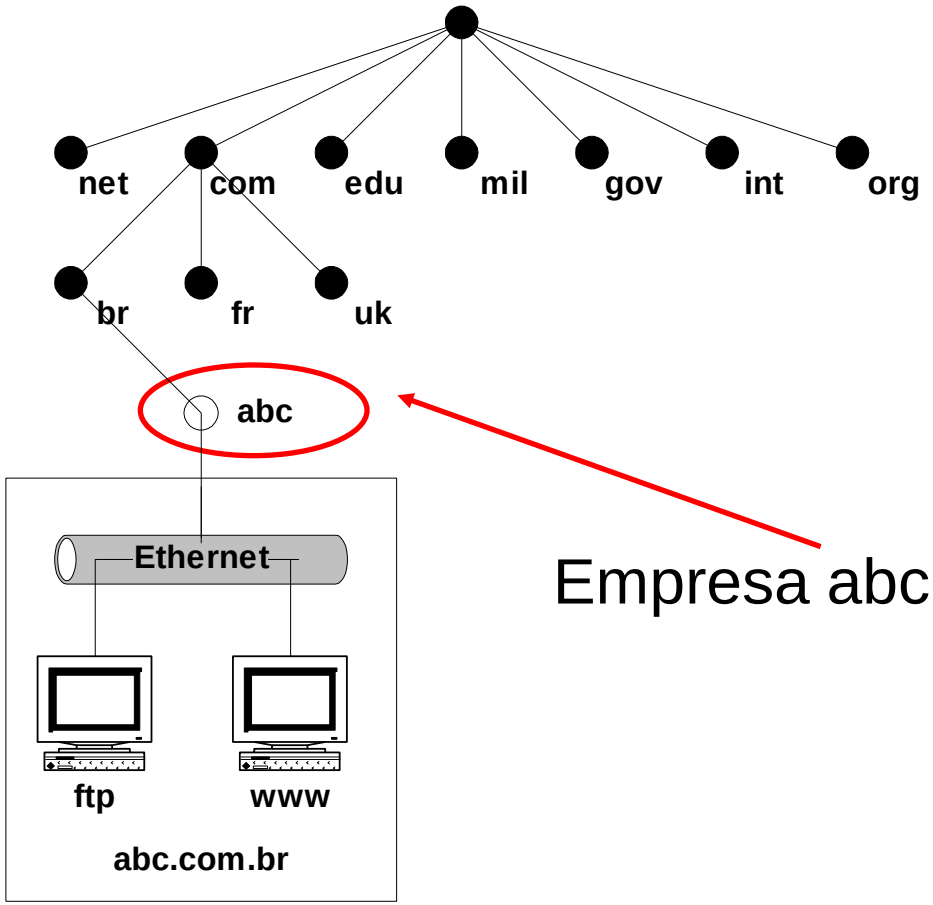
Elementos que compõem o DNS



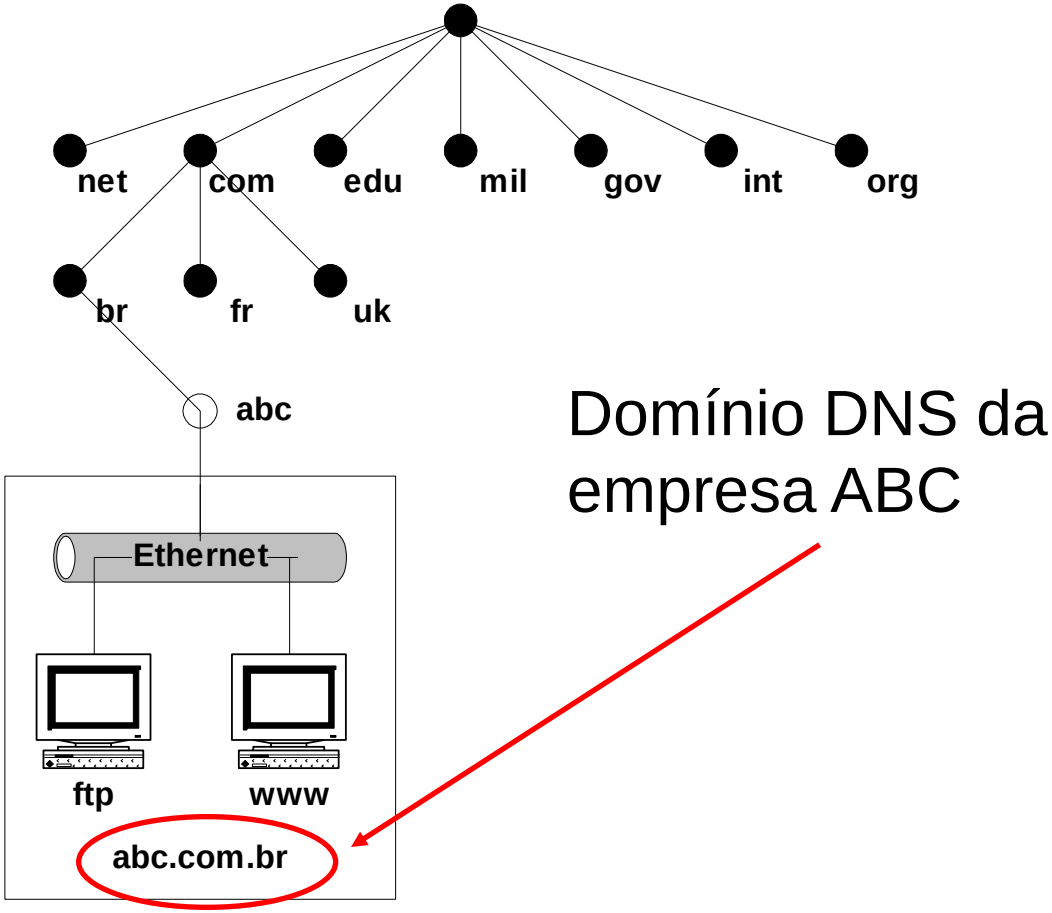
Elementos que compõem o DNS



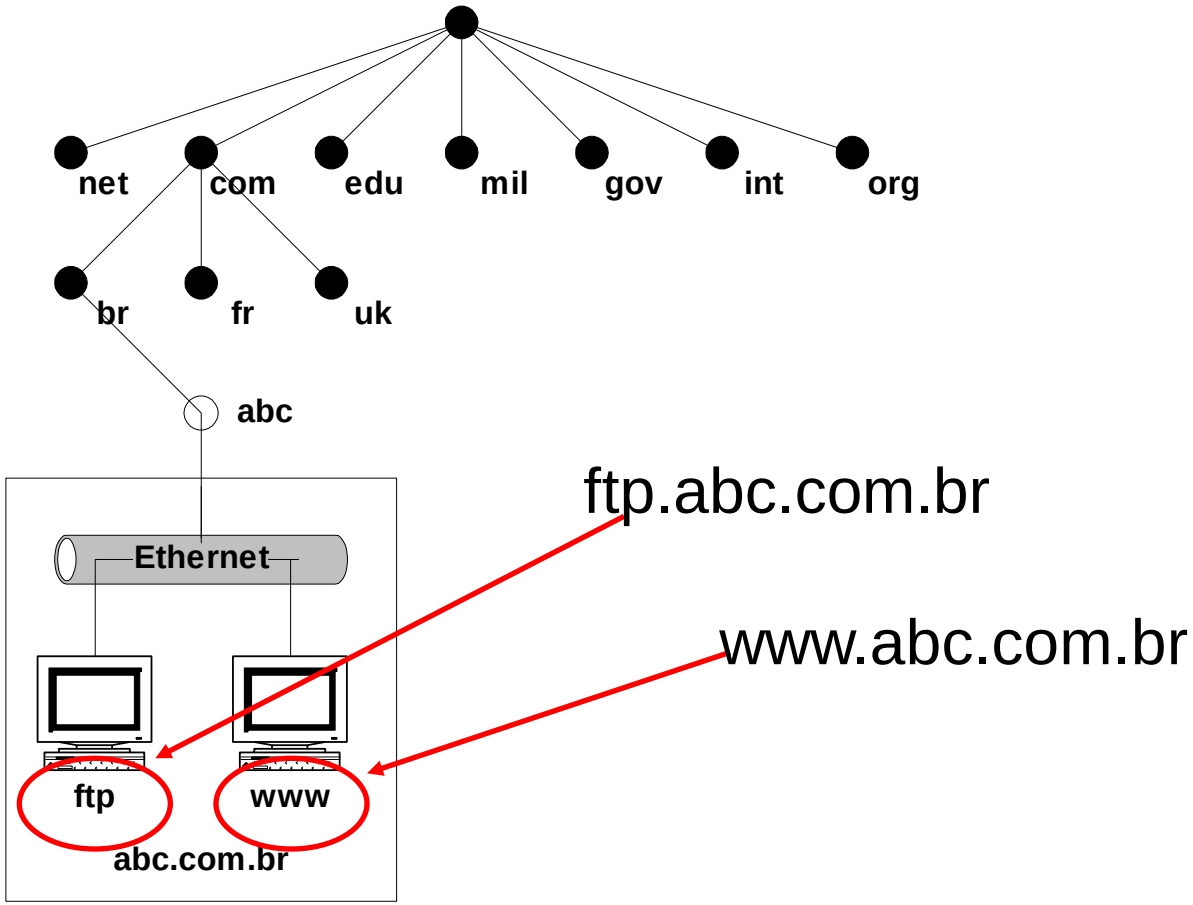
Elementos que compõem o DNS



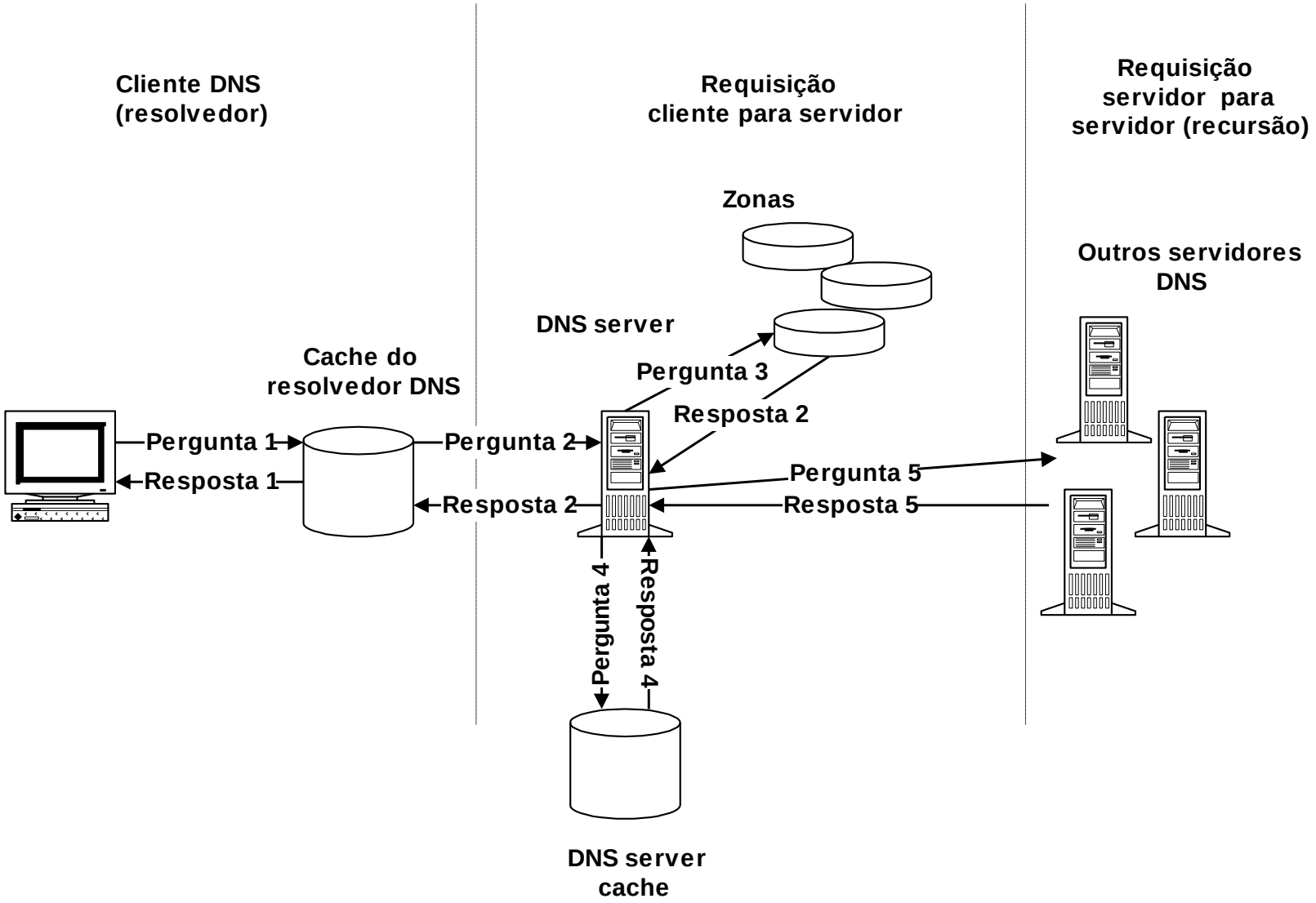
Elementos que compõem o DNS



Elementos que compõem o DNS



Processo de resolução de nomes



Processo de resolução de nomes

- Utiliza pacotes UDP para requisição:
  - Um programa que precisa pesquisar um endereço IP de algum nome, pode enviar um pacote UDP contendo o nome do host a um servidor DNS.
  - O servidor responde com um pacote UDP que contém o endereço IP.
  - Apenas duas mensagens são enviadas.

Correio eletrônico

- Conhecido como e-mail.
- Antes de 1990 era empregado no meio acadêmico.
- Depois dos anos 90, ficou conhecido do público em geral.

Correio eletrônico

- Em geral, consiste de dois subsistemas:
  - Os agentes de usuários, que permitem que as pessoas leiam e envie mensagens (clientes de e-mail).
  - Os agentes de transferência de mensagem, que deslocam a mensagem da origem até o destino (processo executados em segundo plano)

Transferência de mensagens

- Estabelecer conexão de transporte entre a máquina origem e destino e em seguida, transferir a mensagem.

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):
  - Dentro da Internet, as mensagens são entregues quando a máquina de origem estabelece uma conexão TCP na porta 25 com a máquina de destino.

Entrega Final

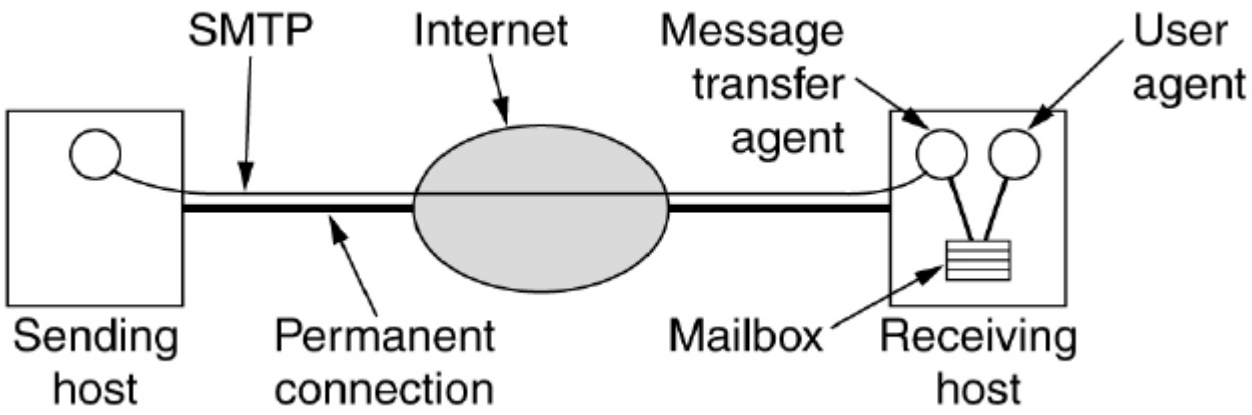
- Até agora, supomos que todas as máquinas estavam online durante o recebimento e envio de mensagens.
- O modelo anterior falha se a máquina destino não estiver online.
- O destinatário não pode estabelecer uma conexão TCP para o receptor, desse modo não pode executar o SMTP.

Entrega Final

- POP3 (Post Office Protocol Version 3)
  - As mensagens devem ser enviadas para um servidor de e-mail (ao invés de serem enviadas para o usuário diretamente).
  - O protocolo POP3 controla a conexão entre o cliente de e-mail POP3 de um usuário e o servidor onde o e-mail está armazenado.

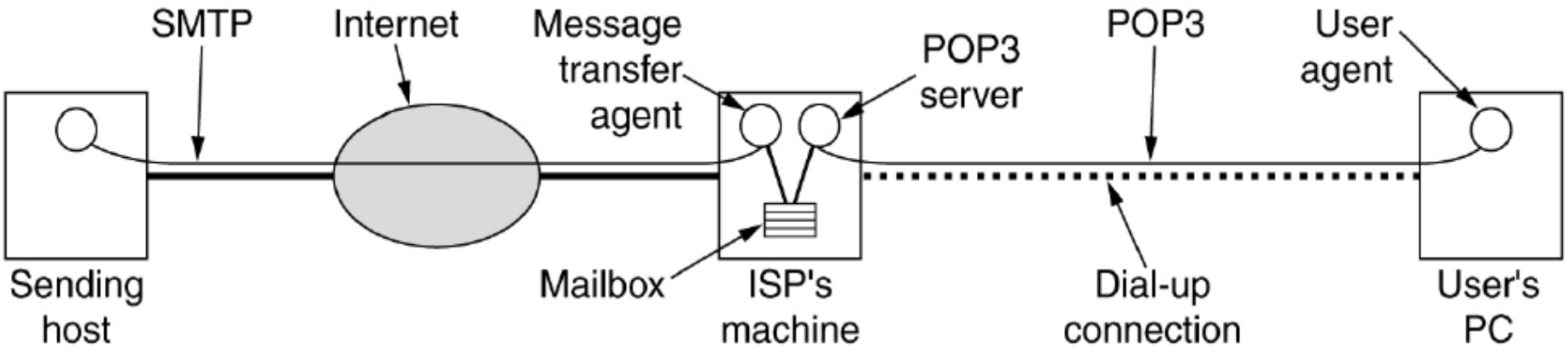
Entrega Final

- Envio e leitura de correio eletrônico quando o receptor tem uma conexão permanente da Internet e o agente usuário funciona na mesma máquina em que está o agente de transferência de mensagens.



Entrega Final

- Leitura de correio eletrônico quando o receptor tem uma conexão dial-up para um ISP (serviço de telefonia).



P2P (Point to Point)

- Protocolo de transferência de mensagens ponto a ponto.

- Definição: Redes virtuais com objetivo de compartilhar recursos entre participantes, sem diferencia-los.

P2P (Point to Point)

- Aplicações:
  - Troca de Mensagens:
    - AIM (AOL Instant Messenger);
    - MSN Messenger;
    - Yahoo! Messenger;
    - Gtalk;
  - Computação Distribuída:
    - NASA;

P2P (Point to Point)

- Aplicações:
  - Compartilhamento de Arquivos:
    - Oferece áreas de armazenamento.
    - Alta disponibilidade do conteúdo armazenado
    - Gerenciamento e em alguns casos anonimato
    - Napster, KaZaA, eDonkey.

P2P (Point to Point)

- BitTorrent
  - Uso de meta-arquivos:
    - Com nome, tamanho e hash de cada bloco do arquivo;
    - Servidor tracker;
  - Difícil localização dos meta-arquivos;
  - Tracker mantem informações sobre os semeados

FTP (File Transfer Protocol)

- Uma das mais antigas formas de interação na Internet (protocolo de transferência de arquivos na Internet).

- Com ele, é possível enviar e receber arquivos para, ou de, computadores que se caracterizam como servidores remotos.

FTP (File Transfer Protocol)

- Um servidor FTP é um computador que roda um programa (chamado de servidor de FTP) e portanto, é capaz de se comunicar com outro computador na Rede que o esteja acessando através de um cliente FTP.

- Conexão aberta pelo servidor a partir da porta 20 (FTP-Data)

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

- É o protocolo usado para a transmissão de dados no sistema World Wide Web (requisição de páginas Web).

- Cada vez que você aciona um link, seu *browser* realiza uma comunicação com um servidor da Web através deste protocolo.

HTTP

- O modo habitual de um navegador (browser) entrar em contato com um servidor é estabelecer uma conexão TCP para a porta 80 da máquina servidora.

Firewall

- É um (conjunto de) componente(s) que protege(m) a rede local contra ataques provenientes de redes externas interligadas (Internet e outras), enquanto proporciona o acesso a estas redes.

- É um separador, limitador e analisador do tráfego entre a rede local e suas redes interligadas.

Firewall

- O firewall deve ser posicionado entre a rede local e a rede externa, visando:
  - estabelecer um enlace controlado;
  - proteger a rede local contra ataques;
  - fornecer um único ponto de acesso à rede.

- O firewall deve bloquear (impedir) qualquer tipo de acesso que não passe por ele.

Firewall

- O próprio firewall deve ser imune a invasões.
  - Instalado em um sistema operacional seguro e confiável.

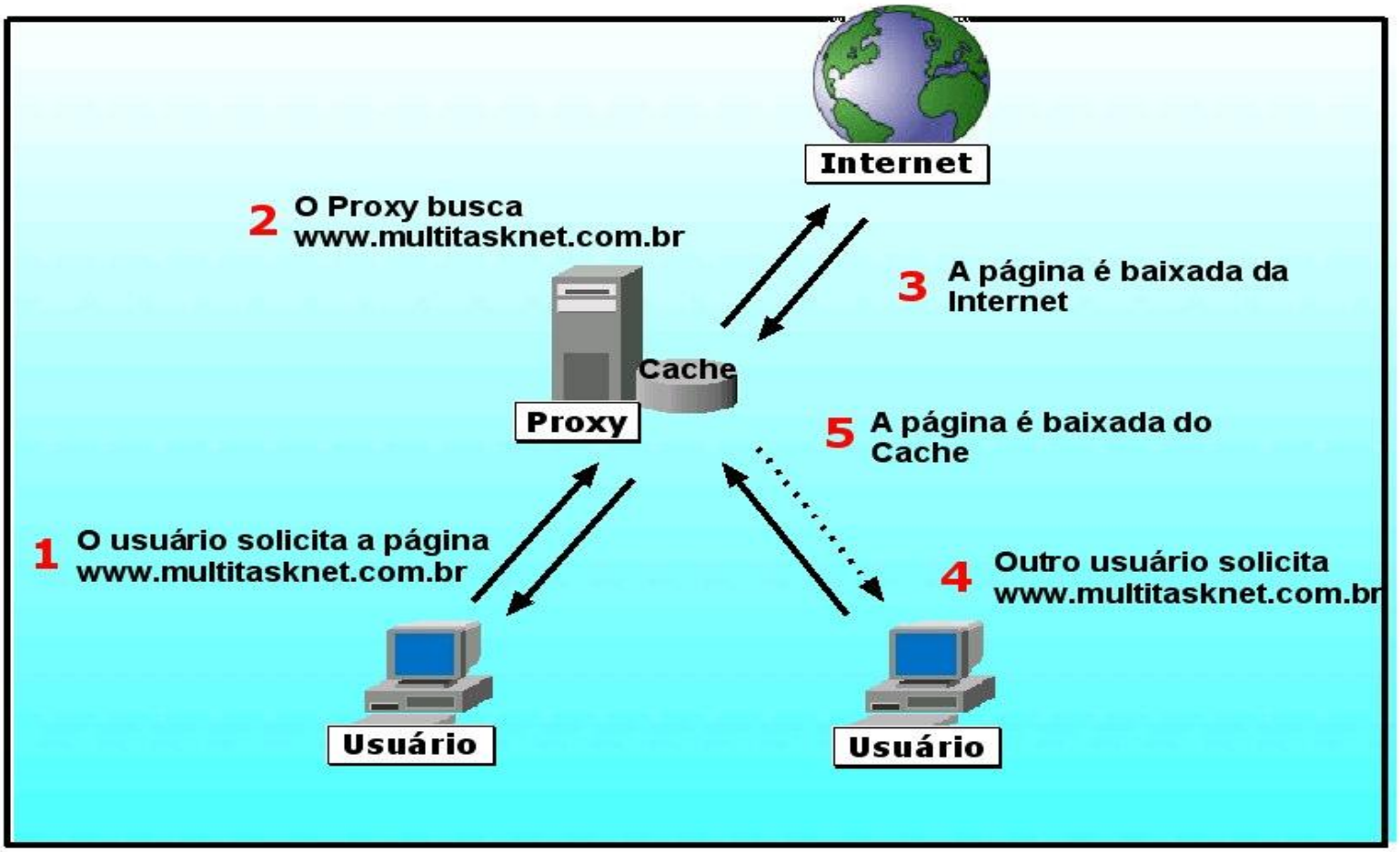
Proxy

- É uma solução para redes que visa compartilhar o acesso a Internet entre vários usuários, otimizando o acesso através do recurso de páginas e filtro de conteúdo no acesso à Internet.

Proxy - Cache

- O recurso de cache de páginas visa otimizar o acesso à internet.
- Melhorando a performance significativamente, pois as páginas que são acessadas ficam armazenadas em disco (área de cache).
- As páginas não necessitam ser baixadas da internet quando o usuário acessá-las novamente.

Proxy - Cache


Internet
2 O Proxy busca www.multitasknet.com.br
3 A página é baixada da Internet
Cache
Proxy
5 A página é baixada do Cache
1 O usuário solicita a página www.multitasknet.com.br
4 Outro usuário solicita www.multitasknet.com.br
Usuário
Usuário

Referências

- TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 4ª Edição: Campus, 2003